

学习目标

- 【目标一】能做出本章知识点的思维导图或知识框架图。
- 【目标二】能通过建立柱体模型推导出电流的微观表达形式。
- 【目标三】会用图像法处理电路问题。
- 【目标四】能依据伏安法测电阻的一般原则，进行电路设计。

课前学习任务

问题：如何使用思维导图或框架图的形式梳理本章的概念、规律和应用？

课上学习任务

【学习任务一】

使用思维导图或框架图的形式梳理本章的概念、规律和应用。

【参考解析】

梳理框架建议：

- ① 电流： $I=q/t$ ，微观 $I=nqSv$ ；电源→恒定电场→恒定电流；
- ② 电阻： $R=U/I$ （定义）、 $R=\rho l/S$ （决定），电阻率与温度；
- ③ 欧姆定律、串并联规律（ I 、 U 、 R 分配）、表头改装；
- ④ 实验：伏安法测电阻、测电阻率、多用电表使用。

【学习任务二】

$U=IR$ 1. 公式 和 的含义、物理意义有什么不同？

$R=U/I$ 2. 公式 和 的含义、使用条件有什么不同？

【参考解析】

$R=U/I$ 是电阻的定义式，反映导体对电流阻碍本领，适用于任何导体（欧姆定律成立时）；

$R=\rho \cdot l/S$ 是电阻的决定式，说明 R 由材料、长度、横截面积决定。

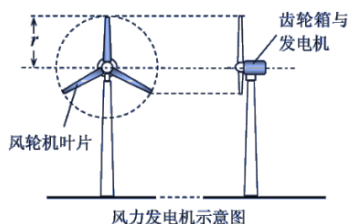
$I=U/R$ 是欧姆定律，适用于金属导电、电解液导电（纯电阻）；对非线性元件(如二极管)不适用，此时用 $I-U$ 图像上某点斜率理解。

【学习任务三】

建立模型

1. 建立柱体模型，推导电流的微观表达形式。

2. 风力发电机是将风能（气流的动能）转化为电能的装置。如图，风轮机叶片旋转所扫过的面积为风力发电机可接受风能的面积。设空气密度为 ρ ，气流速度为 v ，风轮机叶片长度为 r 。求单位时间内流向风轮机的最大风能 P_m 。



3. 上题中，如何增大单位时间内流向风轮机的最大风能？

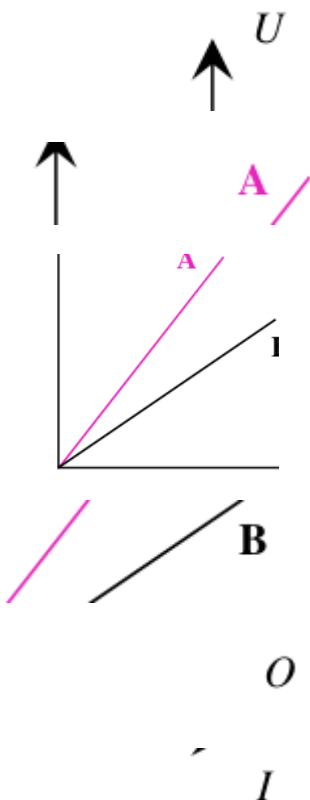
【参考解析】

- 1、柱体模型：取长 $v\Delta t$ 柱体，推导 $I=nqSv$ 。
- 2、风力发电：风能→叶轮动能→发电机→电能。

【学习任务三】

图像法

1. 定值电阻的 $U-I$ 图像是直线，直线的斜率有什么物理意义？导体A、B的阻值大小关系如何？



2. 在“测量金属丝的电阻率”实验中，如何根据金属丝的 $U-I$ 图像求出阻值？

3. 小灯泡两端电压增大时，电阻如何变化？为什么有这样的变化？

【参考解析】

- 1、柱体模型：取长 $v\Delta t$ 柱体，推导 $I=nqSv$ 。
- 2、风力发电：风能→叶轮动能→发电机→电能。

【学习任务四】

电流表内接法和外接法

- 1.用电流表内接法测量电阻阻值，测量结果是偏大还是偏小？电流表内接法适合测大电阻还是小电阻？为什么？
- 2.用电流表外接法测量电阻阻值，测量结果是偏大还是偏小？电流表外接法适合测大电阻还是小电阻？为什么？

【参考解析】

内接法：测量值 $R_{\text{测}}=U/(I-U/R_V)\cdots$ 实际 $R_{\text{测}}=R_x+R_A$ （偏大），适合测大电阻；

外接法： $R_{\text{测}}=R_x \parallel R_V$ （偏小），适合测小电阻。

判断：当 $R_x \gg R_A$ 用内接； $R_x \ll R_V$ 用外接；也可比较 R_x 与 $\sqrt{(R_A \cdot R_V)}$ 。

【学习任务五】

滑动变阻器的限流式接法和分压式接法

- 1.假设电源的输出电压为 U ，那么限流电路中，电阻两端的电压调节范围如何？
选用限流电路，滑动变阻器选用总阻值较大的为好还是较小的为好？
- 2.假设电源的输出电压为 U ，那么分压电路中，电阻两端的电压调节范围如何？
选用限流电路，滑动变阻器选用总阻值较大的为好还是较小的为好？
- 3.在描绘一个元件的伏安特性曲线实验中，应该选择分压电路还是限流电路？

【参考解析】

限流：电压调节范围 $[R_L/(R_L+R_{p\max}) \cdot U, U]$ ；分压：范围 $[0, U]$ （可调零）。

要求电压从 0 开始或调节范围大选分压；节能、 R_L 较大时可选限流。

【学习任务六】

要描绘一个小灯泡（2.5V0.3A）的伏安特性曲线，应该如何设计电路？

【参考解析】

描绘小灯泡伏安特性：用分压式电路（电压从 0 起连续可调），电流表外接（小灯泡电阻较小），逐点记录 U 、 I ，作 $U-I$ 曲线（非线性）。

推荐的学习资源